PHYSICAL AI ｜ 最終課題

荷崩れしたパレットを、ロボットが自分で積み替える

NVIDIA Isaac Sim の物理シミュレーションで、見る・選ぶ・運ぶ・確かめるを自律で行う門型ロボット。

2026-11-02　Physical AI 応用1 最終課題　182174

概要と目的：崩れた荷を、崩さずに移す

目的：人が目的を伝えるだけで、崩れた荷をロボットが自分で判断して積み替える

輸送中のブレーキで崩れた荷は、箱どうしが支え合い、見えない箱もあります。一つ取るたびに、ほかの箱が崩れるおそれがあります。
人が伝えるのは「パレット A の荷を、パレット B へ積み替えてください」だけです。

見る

カメラの深度から箱の位置と向きを推定します。光線が届かない場所は「空き」とみなしません。

選ぶ

誰が誰を支えているかを推定し、取っても崩れない箱から取ります。迷うときだけ見に行きます。

確かめる

置いた後に自分のカメラで位置と向きを測ります。取れない箱は、人に知らせて終えます。

機体：持ち上げた直後に爪を入れる

揺れで落とさないよう、横へ動く前に爪で下から支える

- 爪の台座は、吸着板の面にボルトで留める形に設計しました。
- 順番は、持ち上げる → 爪を差し込む → 向きを合わせる → 押さえる → 運ぶ、です。
- 動く範囲のどこでも部品どうしが重ならないことを、試験で確かめています。
- 実演の走行では 6 箱すべてで、横へ動かないまま爪を差し込みました（物理の刻みの記録で確認）。

> 爪で押さえた箱は回しません。向きは、押さえる前に合わせます。



持ち上げた直後、その場で爪を差し込んだところ（記録した走行の再描画）

工夫した点

自分が何を知らないかを数え、走行と同じ目で崩れを学ぶ

見えていない所を数える

光線が届いた所・止まった所・届かない所を分けて持ちます。その不確かさが次の判断を変えうるときだけ、見に行きます。

崩れを予測して取る順を決める

箱どうしの支え合いを推定し、物理の試行から学んだ予測で、取っても崩れない箱から取ります。

落とさない運び方

持ち上げた直後、横へ動く前に爪を差し込みます。爪で押さえた箱は回さず、向きは押さえる前に合わせます。

走行と同じ目で学ぶ

学習の入力を、走行中にロボットが真上のカメラから作る見立てにそろえ、教師は物理の試行で作りました。学習に使っていない崩れ方でも確かめています。

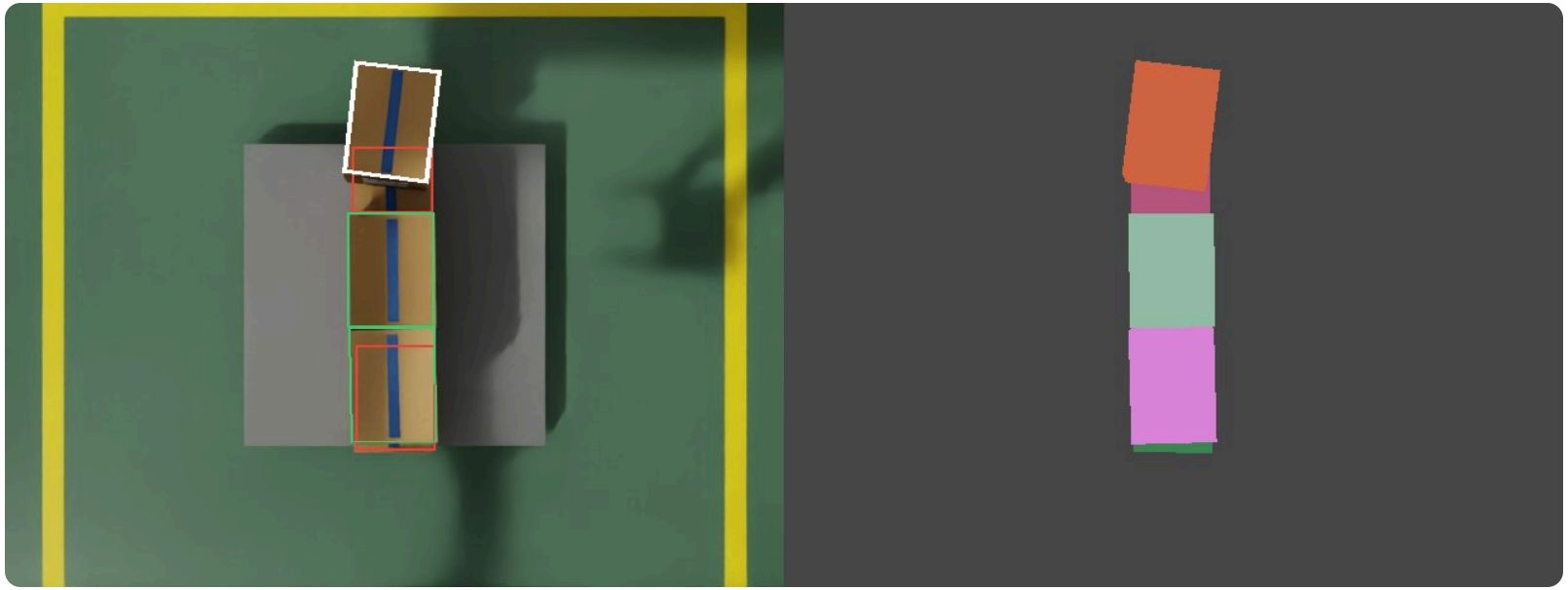
改善で注力したこと

動く様子をそれらしく見せることより、物理として成り立ち、記録で確かめられることを優先した

注力した点	直す前	直した後
機体の整合性	爪と機体のつなぎ目が辺で接するだけ。爪は横へ運んだ後に差し込んでいた	爪の台座を吸着板の面にボルトで留める形に設計し直した。持ち上げた直後、横へ動く前に爪で支える
学習の入力	正しい位置に雑音を足した値から学んでいた	真上のカメラの見立てから学ぶ予測を作り、走行で使った（学習に使っていない崩れ方で AUC 0.94、規則は 0.75）
崩れ方への適応	決まった一つの荷崩れで試していた	段の数・品目・ブレーキ・ラップを変えた場面で学び、学習に使っていない崩れ方で確かめた
見える化	映像だけで、ロボットの内部の状態が見えなかった	監視画面に、各軸の位置・吸着と爪の力・装置の状態・ロボットの目を、記録の値のまま時刻をそろえて出した
評価の誠実さ	—	始まりの状態・比べ方・合格の基準を走らせる前に固定し、結果を見てから変えない

ロボットの目：最初の見立て

真上のカメラの映像に、ロボット自身の推定を重ねたもの（実演の走行、番号 228）



枠の色：緑は安全に取れる、赤は今は取れない、白は次に取る箱。
右の色分けはシミュレーターが出した物ごとの切り分けで、実機ではカメラの画像から推定する部分です。

始まりの状態は、動かす前に選ぶ

荷崩れだけを物理で計算し、決めておいた条件で番号を順に判定した

項目	内容
荷	3 箱ずつ 2 段の 6 箱。全工程を 2 倍速で 3 分以内に映せる量にした
条件	床や段から落ちた箱がない・上の段の半数以上がずれたか傾いた・ずれの最大 0.10 m 以上・中央値 0.04 m 以上
選んだ番号	200 から順に判定し、最初に満たした 228（ブレーキ 4.49 m/s^2、上の段 3 箱がずれ、最大 0.18 m）
走らせ方	選んだ番号で 1 回だけ走らせる。走行の結果で番号を選び直さない

結果：6 箱すべてを積み替えた

段階 S3 の判定に合格（判定の基準は走らせる前から変えていない）

項目	値
B に置いた箱	6 / 6（置いた後に自分のカメラで確認）
二次の荷崩れ	0 回
運搬中の落下	0 回
置いた位置の誤差	最大 4.0 mm・向き 最大 1.2 度
作業の時間	301 秒（シミュレーションの中の時間）



積み替えを終えた場面（記録した走行の再描画）

> 崩れの予測で取る順を決め、6 箱の移載に成功しました。同じ条件は規則だけの判断でも成功しており、予測によって成功したとは言えません。

映像：通常の荷を、監視画面とともに

24 箱の荷（番号 118）の最初の 3 分 57 秒を、2 倍速・省略なしで映した



左は記録した走行の再描画、右と下は同じ記録から読んだ計器（各軸の位置・吸着と爪の力・装置の状態・ロボットの目）。
この間に 5 箱を B へ移し、5 箱とも置いた後の確認に合格。取る順・見に行く場所・運ぶ経路はロボットが決めた。

AI：崩れの予測を、物理の試行から学ぶ

箱を一つ取り除いたとき、ほかの箱が崩れるかを予測する（ロジスティック回帰）

カメラの見立てから学んだ予測（実演の走行で使用）

評価の場面	AUC 学習	AUC 規則	Brier 学習	Brier 規則
学習と同じ条件	0.985	0.823	0.013	0.035
学習に使っていない条件	0.942	0.746	0.011	0.037

正しい位置＋雑音から学んだ予測

評価の場面	AUC 学習	AUC 規則	Brier 学習	Brier 規則
学習と同じ条件	0.975	0.589	0.012	0.041
学習に使っていない条件	0.937	0.566	0.014	0.030

- 学習のデータは、段の数・品目・ブレーキ・ラップの外れ方を変えた荷崩れで、物理シミュレーションを試して作りました。
- 3 段の荷と強いブレーキは学習に使わず、その条件でも規則を上回ることを、データを作る前に決めた基準で確かめました。

この提出の範囲

シミュレーションの結果であり、実機ではまだ確かめていない

確かめたこと

- 崩れた 6 箱の荷を、二次の荷崩れなく B へ積み替えた
- 置いた箱はすべて、置いた後に自分のカメラで確かめた
- 持ち上げた直後、横へ動く前に爪を差し込んだ
- 崩れの予測は、学習に使っていない崩れ方でも規則を上回った

前提

- NVIDIA Isaac Sim の物理シミュレーション
- 物体ごとの切り分けはシミュレーターが出したもの
- 吸着は Isaac Sim 標準の部品で表した
- 箱の寸法と重さは仮の値

> 全工程の成功は 6 箱・1 条件です。映像の 24 箱の走行は 11 箱で止まり（6 箱目が置いた後に倒れた）、別の 8 走行も全工程の基準を満たしていません。詳細はリポジトリに掲載しています。